

Chapter 18

아미노산 산화와 요소 생성 시험대비 요약노트

개념 요약 15쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

15

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

38

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ **풀이노트** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ **약어 찾기** 페이지마다 “ 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 18장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX

차례와 풀이노트 연결표

■ 개념 요약

S1	18장 큰 그림 — 질소는 버리고 탄소는 태운다
S2	18.1 식이 단백질의 소화
S3	아미노기 전이 — 모든 질소는 글루탐산으로
S4	암모니아 운반 — 글루타민과 알라닌
S5	암모니아의 독성과 산화적 탈아미노화
S6	ALT · AST — 조직 손상 지표
S7	18.2 요소 회로 5단계
S8	두 회로의 연결 · 에너지 비용 · 조절
S9	요소 회로 결함 · 치료 · 필수 아미노산
S10	18.3 탄소 골격의 7개 진입점
S11	진입점별 경로 상세
S12	아미노산 이화의 보조인자
S13	조효소 B ₁₂ — 자리바꿈과 메틸 함정
S14	아미노산 이화의 유전 질환
S15	18장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

✎ 개념확인 · 부록

개념확인 1	소화와 아미노기 전이 (S1–S3)
개념확인 2	암모니아 운반 · 독성 · GDH (S4–S6)
개념확인 3	요소 회로 (S7–S8)
개념확인 4	요소 회로 결함과 필수 아미노산 (S9)
개념확인 5	탄소 골격의 진입점 (S10–S11)
개념확인 6	보조인자와 B ₁₂ (S12–S13)
개념확인 7	아미노산 대사의 유전 질환 (S14)
ABC	영어 약어·기호 총정리

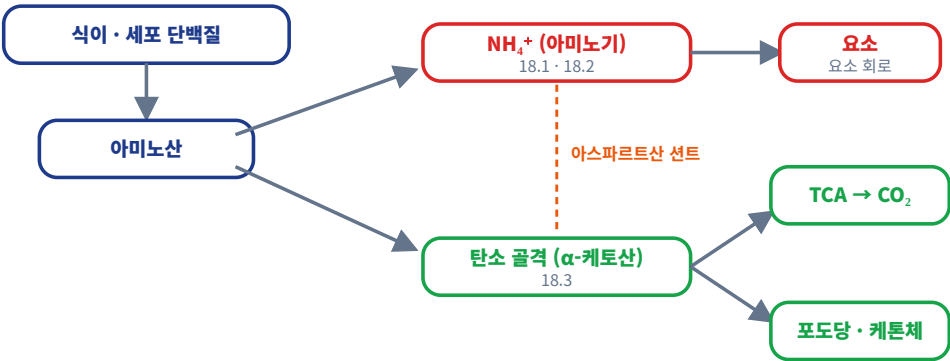
📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S1–S6 아미노기의 운명	문제 1·2·3·4·5·9
S7–S9 요소 회로	문제 6·7·8·10
S10–S11 탄소 골격	문제 11
S12–S14 보조인자 · 유전 질환	문제 12·13·14·15·21

S1 18장 큰 그림 — 질소는 버리고 탄소는 태운다

아미노산 = 아미노기(질소) + 탄소 골격. 질소는 독성이 있어 요소로 만들어 버리고(18.1–18.2), 탄소 골격은 TCA로 태우거나 포도당·케톤체로 바꾼다(18.3).

📌 아미노산 이화 개요 (슬라이드 5)



두 회로(요소 회로·TCA)는 아스파르트산-아르기니노숙신산 섀트로 이어져 있다 (S8).

📌 아미노산을 연료로 쓰는 3가지 상황 (슬라이드 4)

상황	왜?
① 단백질 교체	세포 단백질은 계속 분해·재합성. 남은 아미노산은 저장 못 해 태움
② 고단백 식사	필요 이상 먹은 아미노산은 연료로
③ 기아 · 당뇨	탄수화물을 못 쓰니 체단백질을 분해해 연료·포도당신생에

육식동물은 에너지의 90%, 사람은 10–15%를 아미노산 산화에서 얻는다.

📌 질소를 버리는 3가지 형태 (슬라이드 13)

형태	동물	이유
암모니아 (NH ₄ ⁺) — 암모니아 배설형	수생 척추동물 (물고기)	물에 녹여 바로 희석
요소 — 요소 배설형	육상 척추동물(사람)	독성 낮고 물에 잘 녹음
요산 — 요산 배설형	새 · 파충류	물을 아끼려고 고체로

abc 이 페이지의 약어

NH₄⁺ ammonium ion 암모늄 이온 — 독성 질소, 요소로 바꿔 배설

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 푸마르산 → OAA로 요소 회로와 연결

📖 풀이노트로 이어서 풀기

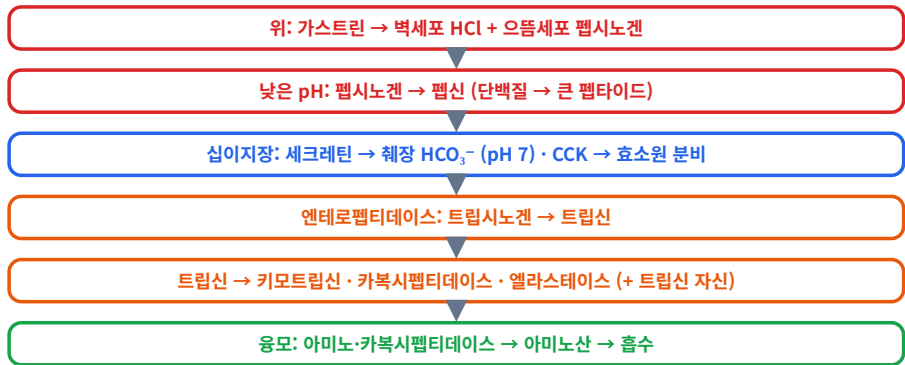
문제 3 p.8

S2 18.1 식이 단백질의 소화

Digestion · Slides 6–12

단백질은 위(펩신) → 췌장 효소(트립신 등) → 소장 용모(펩티데이스) 순서로 잘려 아미노산이 되어 흡수된다. 소화효소는 자기 몸을 먹지 않도록 효소원(zymogen)으로 만들어져 있다가 장 안에서 켜진다.

소화 흐름 (슬라이드 7-12)



호르몬 3총사

호르몬	어디서 → 무엇을	결과
가스트린	위 점막 → 벽세포·으뜸세포	HCl + 펩시노겐
세크레틴	십이지장 → 췌장	HCO ₃ ⁻ 로 위산 중화 (pH 7)
CCK	십이지장 → 췌장 · 담낭	효소원 분비 + 담즙 분비

효소원 → 활성 효소

효소원	활성형	자르는 곳
펩시노겐	펩신 (낮은 pH)	사슬 안쪽
트립시노겐	트립신 (엔테로펩티데이스)	사슬 안쪽
키모트립시노겐	키모트립신 (트립신)	사슬 안쪽
프로카복시펩티데이스	카복시펩티데이스 (트립신)	C-말단에서 하나씩

핵심 트립신이 열쇠: 엔테로펩티데이스가 첫 트립신을 만들면, 트립신이 나머지 효소원과 트립시노겐까지 연쇄로 켜다(자가촉매).

포인트 -ogen, pro- = 아직 꺼진 효소원. 췌장 안에서 미리 켜지면 췌장이 스스로 녹는다 (급성 췌장염).

이 페이지의 약어

CCK Cholecystokinin 콜레시스토키닌 — 췌장 효소원 + 담즙 분비

HCl hydrochloric acid 염산 — 벽세포 분비, 단백질 변성

HCO₃⁻ bicarbonate 중탄산 이온 — 요소의 탄소, 위산 중화

S3 아미노기 전이 — 모든 질소는 글루탐산으로

Transamination · PLP · Slides 14–16, 22–24, 52

아미노전이효소는 아미노산의 -NH_3^+ 를 α -케토글루타르산에 넘겨 글루탐산을 만든다. 20종의 질소가 일단 글루탐산 한 곳으로 모인다. 조효소는 PLP(비타민 B₆).



대표 짝꿍 (슬라이드 22)

효소	다른 이름	반응
ALT	GPT	알라닌 + α -KG $\rightleftharpoons$ 피루브산 + 글루탐산
AST	GOT	아스파르트산 + α -KG $\rightleftharpoons$ OAA + 글루탐산

아미노산	$\leftrightarrow$ α -케토산
알라닌	피루브산
아스파르트산	옥살로아세트산
글루탐산	α -케토글루타르산
페닐알라닌	페닐피루브산

핵심 아미노기 전이는 **가역**이고 질소가 사라지지 않는다 — 질소를 “모으는” 단계일 뿐. 버리는 건 GDH(S5).

PLP — 핑퐁 운반체 (슬라이드 23–24)

상태	모양
대기 (내부 알디민)	PLP 알데하이드 + 효소 Lys = 쉬프 염기
반응 중 (외부 알디민)	PLP + 기질 아미노산
아미노기를 받은 상태	피리독사민 인산 (PMP)

PLP는 α 탄소의 카바니온을 안정화(전자 싱크) → **아미노기 전이 · 라세미화 · 탈카복실화** 세 반응을 모두 돕는다.

비유 PLP는 왕복 택배: 아미노산에서 아미노기를 받아(PMP) α -KG에 내려놓고(PLP) 다시 돌아온다 = 핑퐁 기전.

이 페이지의 약어 **α -KG** α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨 **OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α -케토산

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B₆ 유래, 아미노기 전이 조효소 **PMP** Pyridoxamine Phosphate 피리독사민 인산 — 아미노기를 받은 PLP

B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

ALT (GPT) Alanine Aminotransferase (Glutamate-Pyruvate Transaminase) 알라닌 아미노전이효소 — 알라닌 $\rightleftharpoons$ 피루브산, 간 손상 지표

AST (GOT) Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase) 아스파르트산 아미노전이효소 — 아스파르트산 $\rightleftharpoons$ OAA, 간·심장 지표

GDH Glutamate Dehydrogenase 글루탐산 탈수소효소 — 글루탐산 $\rightarrow$ α -KG + NH_4^+ , ADP $\blacktriangle$ GTP $\otimes$

풀이노트로 이어서 풀기 문제 1 p.6 문제 5 p.10 문제 9 p.14

문제

- (짜짓기) 가스트린 · 세크레틴 · CCK ↔ 췌장 HCO_3^- 분비, 위산·펩시노겐 분비, 췌장 효소원·담즙 분비
- (빈칸) 트립시노겐을 처음 트립신으로 바꾸는 효소는 ()이고, 그 뒤엔 ()이 나머지 효소원을 활성화한다.
- (빈칸) 아미노기 전이의 질소 수용체는 ()이고 산물은 (), 조효소는 (, 비타민)이다.
- (쓰기) 알라닌, 아스파르트산, 페닐알라닌이 아미노기 전이 후 되는 α -케토산은?
- (짜짓기) 물고기 · 사람 · 새 ↔ 요소 배설형, 요산 배설형, 암모니아 배설형

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

 α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α -케토산PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B₆ 유래, 아미노기 전이 조효소B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B₆ · B₉ (folate) · B₁₂ (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

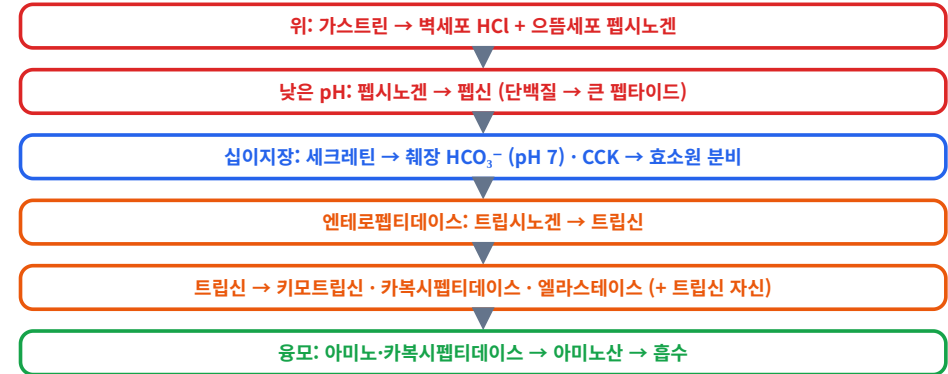
CCK Cholecystokinin 콜레시스토키닌 — 췌장 효소원 + 담즙 분비

 HCO_3^- bicarbonate 중탄산 이온 — 요소의 탄소, 위산 중화

정답

- 가스트린 → 위산·펩시노겐 · 세크레틴 → HCO_3^- · CCK → 효소원·담즙
- 엔테로펩티데이스 / 트립신
- α -KG / 글루탐산 / PLP, B₆
- 피루브산 · OAA · 페닐피루브산
- 물고기 = 암모니아 · 사람 = 요소 · 새 = 요산

해설



2. 트립신은 자기 효소원까지 켜는 자가촉매 → 연쇄 증폭.
3. 20종의 질소가 먼저 글루탐산으로 모인다. 아미노기 전이는 가역.
5. 물이 풍부할수록 독한 암모니아를 그대로, 물이 귀할수록 고체 요산으로.

핵심 아미노산 ↔ α -케토산 짝: 알라닌-피루브산, 아스파르트산-OAA, 글루탐산- α -KG.

S4 암모니아 운반 — 글루타민과 알라닌

Slides 17–19

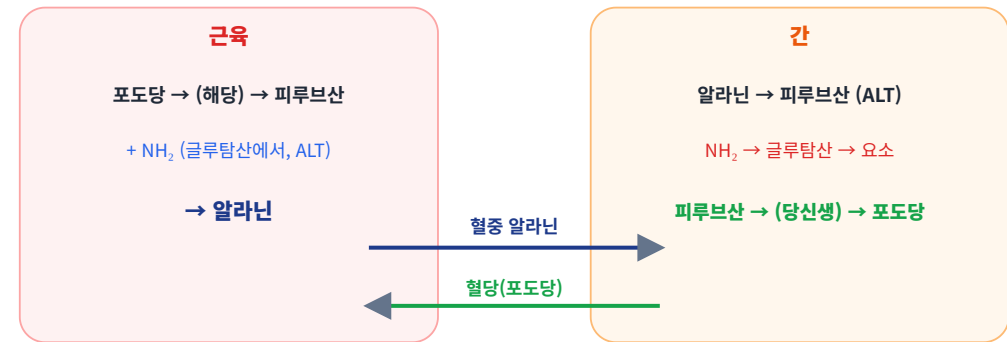
NH_4^+ 는 독성이 있어 혈액에 그대로 못 실는다. 대부분의 조직은 글루타민에, 근육은 알라닌에 실어 간으로 보낸다. 그래서 혈중 아미노산 중 이 둘이 가장 많다.

📌 글루타민 — 범용 운반체 (슬라이드 19)



글루타민 합성효소: 글루탐산 + ATP → γ -글루타밀 인산 → + NH_4^+ → 글루타민. 글루타민은 질소 2개를 나르고, 일부는 생합성(퓨린 등)에 쓰인다. 신장에서는 NH_4^+ 를 소변으로 내보내 산을 배출한다.

📌 알라닌 — 포도당-알라닌 회로 (슬라이드 17)



핵심 근육은 일석이조: 질소도 버리고, 피루브산 탄소를 간에 보내 포도당으로 돌려받는다 (코리 회로의 질소 버전).

이 페이지의 약어 NH_4^+ ammonium ion 암모늄 이온 — 독성 질소, 요소로 바꿔 배설

ALT (GPT) Alanine Aminotransferase (Glutamate-Pyruvate Transaminase) 알라닌 아미노전이효소 — 알라닌 ⇌ 피루브산, 간 손상 지표

ATP · ADP · AMP · GTP Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지

📖 풀이노트로 이어서 풀기

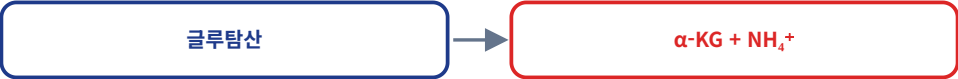
문제 3 p.8

S5 암모니아의 독성과 산화적 탈아미노화

Slides 20-21

간 미토콘드리아의 글루탐산 탈수소효소(GDH)가 글루탐산에서 NH_4^+ 를 떼어 요소 회로로 보낸다. 이 NH_4^+ 가 뇌에 쌓이면 뇌부종 · 혼수.

산화적 탈아미노화 (슬라이드 21)



특징	내용
장소	간 미토콘드리아 기질
조효소	NAD^+ 또는 NADP^+ (둘 다 쓰는 드문 효소)
조절	$\text{ADP} \blacktriangle$ (에너지 부족) / $\text{GTP} \otimes$ (에너지 충분)
산물의 행방	$\text{NH}_4^+ \rightarrow$ 요소 회로 / $\alpha\text{-KG} \rightarrow \text{TCA} \cdot$ 당신생

임상 GTP 억제제가 사라진 GDH 돌연변이 → $\text{ATP} \uparrow \rightarrow$ 인슐린 과다 + $\text{NH}_4^+ \uparrow =$ 고인슐린증-고암모니아혈증 (풀이노트 문제 4).

암모니아는 왜 독인가? (슬라이드 20)

기전	결과
$\text{NH}_4^+ \uparrow \rightarrow$ 별아교세포에서 글루탐산 + $\text{NH}_4^+ \rightarrow$ 글루타민 축적	삼투압 $\uparrow \rightarrow$ 물 유입 $\rightarrow$ 뇌부종 $\rightarrow$ 혼수
글루탐산 고갈	신경전달물질 글루탐산 · GABA 고갈

핵심 뇌에는 요소 회로가 없다 → 암모니아를 글루타민으로 가두는 것 말고는 방법이 없다.

연결 간경변 환자의 간성 혼수 = 간이 요소를 못 만들어 암모니아가 뇌로.

abc 이 페이지의 약어

NH_4^+ ammonium ion 암모늄 이온 — 독성 질소, 요소로 바꿔 배설

$\alpha\text{-KG}$ α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨

GDH Glutamate Dehydrogenase 글루탐산 탈수소효소 — 글루탐산 $\rightarrow \alpha\text{-KG} + \text{NH}_4^+$, $\text{ADP} \blacktriangle \text{GTP} \otimes$

$\text{NAD(P)}^+ \cdot \text{NAD(P)H}$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용

$\text{ATP} \cdot \text{ADP} \cdot \text{AMP} \cdot \text{GTP}$ Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지

GABA γ -Aminobutyric acid γ -아미노뷰티르산 — 억제성 신경전달물질, 고암모니아 시 고갈

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 푸마르산 $\rightarrow$ OAA로 요소 회로와 연결

풀이노트로 이어서 풀기 문제 4 p.9

S6 ALT · AST — 조직 손상 지표

Slides 22, 35–36

ALT·AST는 원래 세포 안에 있는 효소. 혈액에서 많이 나온다 = 세포막이 깨져 새어 나왔다 = 조직 손상.

📌 두 효소 비교

	ALT (= GPT)	AST (= GOT)
반응	알라닌 ⇌ 피루브산	아스파르트산 ⇌ OAA
주로 있는 곳	간 (간 특이성 높음)	간 · 심장 · 근육
혈액 검사 이름	SGPT	SGOT

S = serum(혈청). SCK = 혈청 크레아틴 키네이스(근육·심근 손상).

실험 ALT 측정법: ALT가 만든 피루브산을 과량의 LDH가 NADH로 젖산으로 바꾸게 하고, NADH(340 nm) 감소 속도를 잰다 = 짝지은 측정법 (풀이노트 문제 2).

📌 언제 올라가나? (슬라이드 36)

상황	새어 나오는 효소
심근경색	SCK, SGOT, SGPT (심장 세포)
간 손상 (CCl ₄ , CHCl ₃ , 간염, 알코올)	SGOT, SGPT (간세포)

핵심 AST는 간 활성이 가장 높은 아미노전이효소 — 요소 회로 두 번째 질소인 아스파르트산을 대량 공급해야 하니까 (풀이노트 문제 9).

abc 이 페이지의 약어 OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α-케토산

ALT (GPT) Alanine Aminotransferase (Glutamate-Pyruvate Transaminase) 알라닌 아미노전이효소 — 알라닌 ⇌ 피루브산, 간 손상 지표

AST (GOT) Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase) 아스파르트산 아미노전이효소 — 아스파르트산 ⇌ OAA, 간·심장 지표

SGOT · SGPT · SCK Serum GOT · GPT · Creatine Kinase 혈청 GOT · GPT · 크레아틴 키네이스 — 혈액으로 새 세포 효소 = 손상

NAD(P)⁺ · NAD(P)H Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 2 p.7

문제 9 p.14

문제

- (서술) 혈장 아미노산 중 알라닌과 글루타민이 특히 많은 이유는?
- (순서) 근육 단백질의 질소 → 글루탐산 → (, 효소) → 혈액 → 간 → 피루브산은 (), 질소는 ()
- (빈칸) GDH는 간 ()에 있고, ()로 활성화, ()로 억제된다.
- (서술) 암모니아가 뇌에 독인 이유 2가지는?
- (O/X) 혈중 ALT가 높다면 간세포 손상을 의심할 수 있다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ALT (GPT) *Alanine Aminotransferase (Glutamate-Pyruvate Transaminase)* 알라닌 아미노전이효소 — 알라닌 ⇌ 피루브산, 간 손상 지표

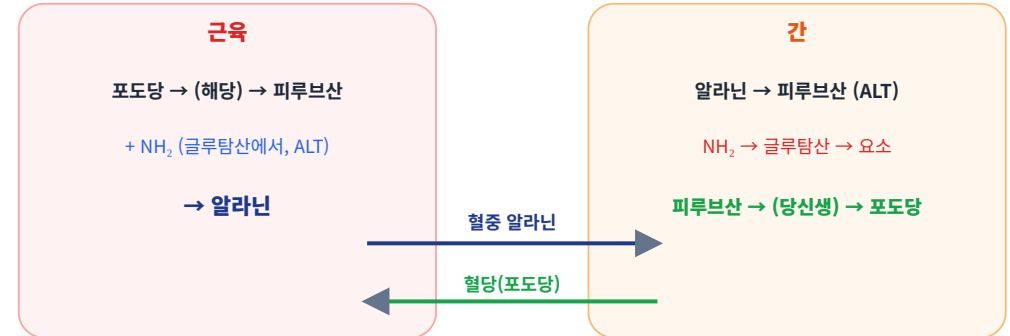
ATP · ADP · AMP · GTP *Adenosine/Guanosine phosphates* 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지

GABA *γ-Aminobutyric acid* γ-아미노뷰티르산 — 억제성 신경전달물질, 고암모니아 시 고갈

정답

- 말초 조직의 질소를 간으로 나르는 **운반체**
- 알라닌 (ALT) / 포도당신생 / 요소**
- 미토콘드리아 / ADP / GTP**
- ① 글루타민 축적 → 뇌부종 ② 글루탐산·GABA 고갈
- O**

해설

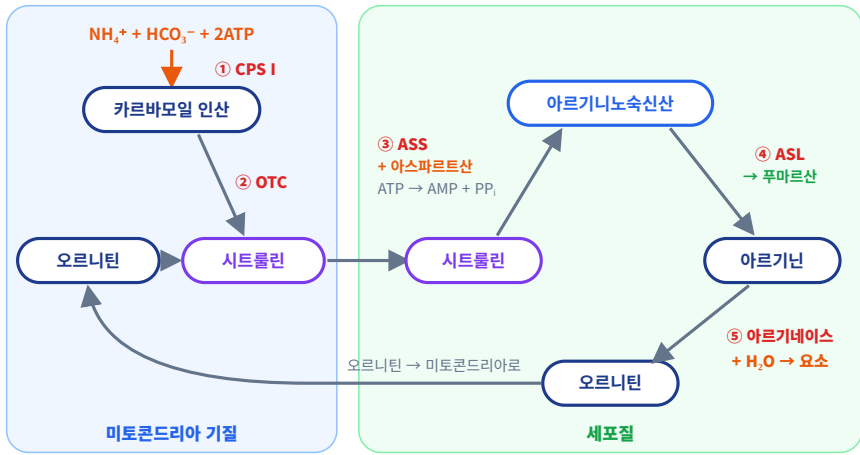


1. 글루타민 = 범용(질소 2개), 알라닌 = 근육 전용(포도당-알라닌 회로).
4. 뇌는 요소 회로가 없어 NH₄⁺를 글루타민에 가둘 수밖에 없다.
5. ALT는 세포 안 효소 → 혈액에 나왔다 = 세포가 깨졌다. 간 특이성이 AST보다 높다.

임상 GDH의 GTP 억제가 사라지면 ATP ↑ → 인슐린 과다 → 저혈당 (+ 고암모니아혈증).

간에서 $\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- + \text{아스파르트산}$ 으로 요소를 만든다. 앞 2단계는 **미토콘드리아**, 뒤 3단계는 **세포질**. 요소의 질소 하나는 NH_4^+ , 하나는 아스파르트산에서.

📌 요소 회로 (슬라이드 27)



📌 5단계 효소

#	효소	장소	반응
①	CPS I (카르바모일 인산 합성효소 I)	미토	$\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- + 2\text{ATP} \rightarrow \text{카르바모일 인산 (첫 번째 N)}$
②	OTC (오르니틴 트랜스카르바모일레이스)	미토	카르바모일 인산 + 오르니틴 $\rightarrow$ 시트룰린
③	ASS (아르기니노숙신산 합성효소)	세포질	시트룰린 + 아스파르트산 + ATP $\rightarrow$ 아르기니노숙신산 + AMP + PP _i (두 번째 N)
④	ASL (아르기니노숙시네이스)	세포질	$\rightarrow$ 아르기닌 + 푸마르산
⑤	아르기네이스	세포질	아르기닌 + H ₂ O $\rightarrow$ 요소 + 오르니틴

기전 ③의 기전: 시트룰린이 ATP로 활성화된 **시트룰릴-AMP**가 되고, 아스파르트산이 AMP를 밀어내며 붙는다 (슬라이드 29).

핵심 오르니틴은 회전목마 좌석 — 소모되지 않고 계속 재사용. 오르니틴(아르기닌)이 모자라면 회로가 멈춘다 (폴이노트 문제 7).

abc 이 페이지의 약어 NH_4^+ ammonium ion 암모늄 이온 — 독성 질소, 요소로 바뀌 배설 ATP · ADP · AMP · GTP Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지

PP_i · P_i (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — ASS에서 PP_i 방출 CPS I · II Carbamoyl Phosphate Synthetase I · II 카르바모일 인산 합성효소 — I = 요소 회로(미토, NAG) / II = 피리미딘

OTC Ornithine Transcarbamoylase 오르니틴 트랜스카르바모일레이스 — ② 시트룰린 생성, 결핍 가장 흔함 ASS Argininosuccinate Synthetase 아르기니노숙신산 합성효소 — ③ 아스파르트산 결합 (ATP $\rightarrow$ AMP)

ASL Argininosuccinate Lyase (argininosuccinase) 아르기니노숙시네이스 — ④ 아르기닌 + 푸마르산 HCO₃⁻ bicarbonate 중탄산 이온 — 요소의 탄소, 위산 중화

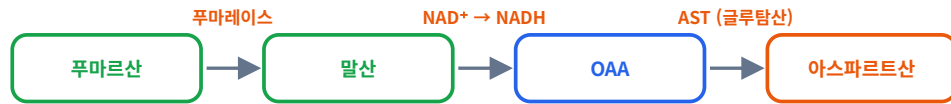
📖 폴이노트로 이어서 풀기 문제 7 p.12 문제 8 p.13

S8 두 회로의 연결 · 에너지 비용 · 조절

Slides 30–31, 37

요소 회로의 푸마르산은 TCA로 들어가 말산 → OAA → (AST) → 아스파르트산이 되어 다시 요소 회로에 질소를 공급한다 = 아스파르트산-아르기니노숙신산 선트. 요소 회로는 효소량과 N-아세틸글루탐산으로 조절된다.

📌 아스파르트산 선트 (슬라이드 30)



말산 탈수소효소에서 NADH 1개 → 약 2.5 ATP를 돌려받는다.

📌 에너지 비용

항목	ATP
CPS I	2 ATP → 2 ADP
ASS	1 ATP → AMP + PP _i (고에너지 결합 2개)
합계	ATP 3개 = 고에너지 결합 4개
돌려받기	선트의 NADH (+ GDH의 NADH)

질소 1개당 ≈ ATP 2개 → 젯산(15 ATP) vs 알라닌(≈ 13 ATP) (폴이노트 문제 6).

📌 조절 2단계 (슬라이드 31)

수준	내용
① 장기 (효소 양)	5개 효소 모두 기아 · 초고단백 식사 때 합성 ↑
② 단기 (알로스테릭)	N-아세틸글루탐산(NAG)이 CPS I을 활성화



아미노산 분해 ↑ → 글루탐산 ↑ → NAG ↑ → 요소 회로 ↑. 아르기닌은 NAG 합성효소를 켜다.

합정 CPS I(미토콘드리아, 요소 회로, NAG 필요) ≠ CPS II(세포질, 피리미딘 합성, 글루타민 사용).

이 페이지의 약어 OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α-케토산

AST (GOT) Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase) 아스파르트산 아미노전이효소 — 아스파르트산 ⇌ OAA, 간·심장 지표

NAD(P)⁺ · NAD(P)H Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용

ATP · ADP · AMP · GTP Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지 **PP_i · P_i (inorganic)** Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — ASS에서 PP_i 방출

CPS I · II Carbamoyl Phosphate Synthetase I · II 카르바모일 인산 합성효소 — I = 요소 회로(미토, NAG) / II = 피리미딘

ASS Argininosuccinate Synthetase 아르기니노숙신산 합성효소 — ③ 아스파르트산 결합 (ATP → AMP) **NAG** N-Acetylglutamate N-아세틸글루탐산 — CPS I 알로스테릭 활성화제

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐·CoA

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.11

문제 8 p.13

문제

- (순서) 요소 회로 5단계 효소를 순서대로 쓰고, 미토콘드리아/세포질을 구분하라.
- (빈칸) 요소의 질소 2개는 ()와 ()에서, 탄소는 ()에서 온다.
- (계산) 요소 1개 합성에 드는 ATP 수와 고에너지 인산 결합 수는?
- (빈칸) CPS I의 알로스테릭 활성화제는 ()이며, 이를 만드는 효소는 ()이 활성화한다.
- (서술) 아스파르트산-아르기니노숙신산 섀트란?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 NH_4^+ ammonium ion 암모늄 이온 — 독성 질소, 요소로 바꿔 배설

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α -케토산

AST (GOT) Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase) 아스파르트산 아미노전이효소 — 아스파르트산 $\rightleftharpoons$ OAA, 간·심장 지표

ATP · ADP · AMP · GTP Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지

CPS I · II Carbamoyl Phosphate Synthetase I · II 카르바모일 인산 합성효소 — I = 요소 회로(미토, NAG) / II = 피리미딘

OTC Ornithine Transcarbamoylase 오르니틴 트랜스카르바모일레이스 — ② 시트룰린 생성, 결핍 가장 흔함

ASS Argininosuccinate Synthetase 아르기니노숙신산 합성효소 — ③ 아스파르트산 결합 (ATP $\rightarrow$ AMP)

ASL Argininosuccinate Lyase (argininosuccinase) 아르기니노숙시네이스 — ④ 아르기닌 + 푸마르산

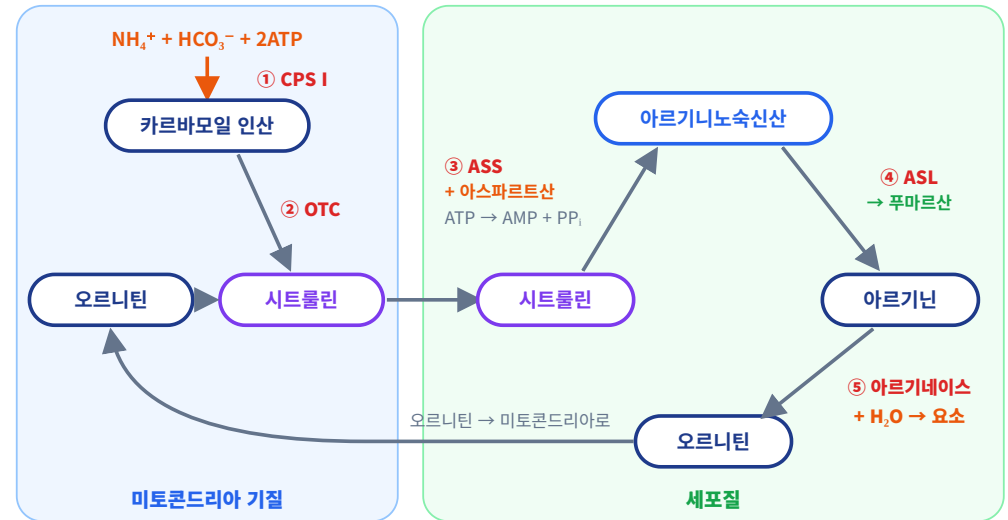
NAG N-Acetylglutamate N-아세틸글루탐산 — CPS I 알로스테릭 활성화제

HCO_3^- bicarbonate 중탄산 이온 — 요소의 탄소, 위산 중화

정답

- 미토: CPS I $\rightarrow$ OTC / 세포질: ASS $\rightarrow$ ASL $\rightarrow$ 아르기네이스
- NH_4^+ · 아스파르트산 / HCO_3^- 3. ATP 3개 = 고에너지 결합 4개
- N-아세틸글루탐산 / 아르기닌
- 푸마르산 $\rightarrow$ 말산 $\rightarrow$ OAA $\rightarrow$ (AST) 아스파르트산 $\rightarrow$ 다시 요소 회로

해설



3. CPS I: $2\text{ATP} \rightarrow 2\text{ADP}$. ASS: $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i (\rightarrow 2\text{P}_i) =$ 결합 2개. 합계 4.
5. 섀트의 말산 $\rightarrow$ OAA에서 NADH가 생겨 비용 일부를 돌려받는다.

함정 CPS I(미토, 요소) $\neq$ CPS II(세포질, 피리미딘).

요소 회로 효소 하나라도 망가지면 **고암모니아혈증**. 치료는 단백질 제한 + 질소를 **다른 길로 버리게** 하는 약. 반대로 단백질을 안 먹으면 **필수 아미노산 결핍**.

📌 결핍 효소 → 질환 (슬라이드 32)

결핍 효소	질환
CPS I	CPS I 결핍증
OTC	OTC 결핍증 (가장 흔함, X-연관)
ASS	시트룰린혈증
ASL	아르기니노숙신산뇨증
아르기네이스	아르기닌혈증

증상 = 암모니아 독성: 기면, 구토, 경련, 뇌부종, 혼수. 신생아기에 치명적.

📌 고암모니아혈증 치료 (슬라이드 33)

약	결합 상대	배설 형태	버리는 N
벤조산	글리신	히푸르산	1개
페닐뷰티르산 (β -산화 → 페닐아세트산)	글루타민	페닐아세틸글루타민	2개

+ 단백질 제한, 아르기닌 보충(오르니틴 공급), 카르바모일 글루탐산(NAG 유사체 → CPS I 활성화).

📌 필수 아미노산 9개 (슬라이드 34)

H I L K M F T W V

히스티딘 · 아이소류신 · 류신 · 라이신 · 메티오닌 · 페닐알라닌 · 트레오닌 · 트립토판 · 발린. 성장기엔 아르기닌도 준필수.

시험 젤라틴(콜라겐) “액상 단백질” 다이어트 = **트립토판 0** → 필수 아미노산 결핍 → 체단백 분해 → 사망 사례 (폴이노트 문제 10).

abc 이 페이지의 약어 CPS I · II Carbamoyl Phosphate Synthetase I · II 카르바모일 인산 합성효소 — I = 요소 회로(미토, NAG) / II = 피리미딘

OTC Ornithine Transcarbamoylase 오르니틴 트랜스카르바모일레이스 — ② 시트룰린 생성, 결핍 가장 흔함

ASS Argininosuccinate Synthetase 아르기니노숙신산 합성효소 — ③ 아스파르트산 결합 (ATP → AMP)

ASL Argininosuccinate Lyase (argininosuccinase) 아르기니노숙시네이스 — ④ 아르기닌 + 푸마르산

HILKMFTWV essential amino acids 필수 아미노산 9개 — His Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val

NAG N-Acetylglutamate N-아세틸글루탐산 — CPS I 알로스테릭 활성화제

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.12

문제 10 p.15

문제

1. (O/X) 요소 회로 결핍증 중 가장 흔한 것은 X-연관 OTC 결핍증이다.
2. (짜짓기) 벤조산 · 페닐뷰티르산 ↔ 글루타민과 결합(질소 2개), 글리신과 결합(히푸르산)
3. (서술) 아르기닌이 빠진 식사를 한 고양이에게 고암모니아혈증이 생긴 이유는? 오르니틴을 주면 왜 괜찮아지나?
4. (쓰기) 필수 아미노산 9개를 한 글자 기호로 써라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. O
2. 벤조산 → 글리신(히푸르산) · 페닐뷰티르산 → 글루타민(페닐아세틸글루타민)
3. 오르니틴 공급 × → 회로가 못 돌 / 오르니틴 = 회로 중간체
4. H I L K M F T W V

해설

1. 2. 질소를 요소 대신 다른 분자에 묶어 소변으로. 글루타민에는 질소가 2개라 페닐뷰티르산이 더 효율적.
2. 3. 아르기네이스: 아르기닌 → 요소 + 오르니틴. 아르기닌이 없으면 좌석(오르니틴)이 없어 NH_4^+ 가 쌓인다. 고양이에게 아르기닌은 필수.

핵심 필수 = 탄소 골격을 못 만드는 것. 하나만 빠져도 단백질 합성이 멈춘다.

이 페이지의 약어

OTC Ornithine Transcarbamoylase 오르니틴 트랜스카르바모일레이스 — ② 시트룰린 생성, 결핍 가장 흔함

HILKMFTWV essential amino acids 필수 아미노산 9개 — His Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val

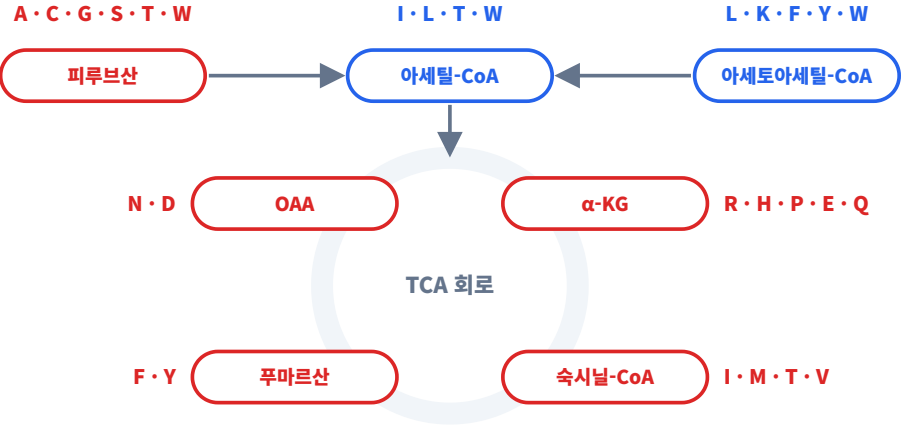
S10

18.3 탄소 골격의 7개 진입점

Ketogenic & glucogenic · Slides 39–40, 48 · '22 약사국시

20개 아미노산의 탄소 골격은 결국 7가지 중간체로 들어간다. 피루브산·TCA 중간체로 가면 포도당생성, 아세틸-CoA·아세토아세틸-CoA로 가면 케톤생성.

📌 진입점 지도 (슬라이드 40)



빨강 = 포도당생성 진입점 / 파랑 = 케톤생성 진입점

📌 묶음으로 외우기

진입점	아미노산	개수
피루브산	A C G S T W	6
α-케토글루타르산	P R H E Q	5
숙시닐-CoA	I M T V	4
푸마르산	F Y	2
옥살로아세트산	N D	2
아세틸-CoA	I L T W	4
아세토아세틸-CoA	L K F Y W	5

핵심 오직 케톤생성 = 류신(L) · 라이신(K). 둘 다(케톤 + 포도당) = F · Y · W · I · T. 나머지 13개는 오직 포도당생성.

함정 한 아미노산이 여러 진입점에 나오는 건 골격이 **쪼개져** 여러 곳으로 가기 때문 (예: 티로신 → 푸마르산 + 아세토아세트산).

abc 이 페이지의 약어

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α-케토산

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 — 푸마르산 → OAA로 요소 회로와 연결

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 11 p.16

각 진입점으로 가는 길의 핵심 효소·보조인자만 골라 정리. 특히 B₁₂(숙시닐-CoA 길)와 THBP(페닐알라닌 길), PLP(세린·트레오닌 길)를 기억.

진입점	경로 요약	보조인자
α-KG (PRHEQ)	아르기닌 → (아르기네이스) 오르니틴 → 글루탐산 세미알데하이드 → 글루탐산 ; 프롤린도 같은 곳으로; 히스티딘 → (THF) → 글루탐산	THF (His)
숙시닐-CoA (IMTV)	Met → 호모시스테인 → α-케토뷰티르산; Thr → (탈수화효소) α-케토뷰티르산 → 프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA → 숙시닐-CoA	PLP, 비오틴, B ₁₂
푸마르산 (FY)	Phe → (수산화효소) Tyr → ... → 푸마르산 + 아세트아세트산	THBP
OAA (ND)	아스파라긴 → (아스파라지네이스) 아스파르트산 → (AST) OAA	PLP
피루브산 (ACGSTW)	세린 → (세린 탈수화효소) 피루브산; 글리신 ⇌ 세린 (SHMT); 트레오닌 → 글리신 + 아세틸-CoA	PLP, THF
아세틸-CoA (LWFYKI)	류신 → 아세트아세트산 + 아세틸-CoA; 라이신·트립토판 → α-케토아디프산 → 아세트아세틸-CoA	—

📌 트립토판은 재료 창고 (슬라이드 49)

산물	역할
나이아신(B ₃) → NAD ⁺ ·NADP ⁺	결핍 시 PELL라그라 (피부염·설사·치매)
세로토닌 → 멜라토닌	신경전달물질 · 수면 (SSRI 표적)
인돌아세트산 (옥신)	식물 생장 호르몬

약학 L-아스파라지네이스 = 급성 림프모구 백혈병(ALL) 치료제. 백혈병 세포는 아스파라긴을 못 만들어 혈중 아스파라긴에 의존 → 혈중 아스파라긴을 없애 굶긴다.

핵심 트레오닌은 세 갈래(→ 숙시닐-CoA / 글리신 + 아세틸-CoA / 피루브산)라 케톤·포도당 둘 다.

- abc 이 페이지의 약어
- α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨
- OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 아스파르트산의 짝 α-케토산
- PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B₆ 유래, 아미노기 전이 조효소
- B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료
- AST (GOT) Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase) 아스파르트산 아미노전이효소 — 아스파르트산 ⇌ OAA, 간·심장 지표
- NAD(P)⁺ · NAD(P)H Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용
- CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA
- THF (H₄folate) Tetrahydrofolate 테트라하이드로엽산 — 1탄소기(메틸·메틸렌·포밀) 운반
- THBP (BH₄) Tetrahydrobiopterin 테트라하이드로비오프테린 — 페닐알라닌 수산화효소 보조인자
- SHMT Serine Hydroxymethyltransferase 세린 하이드록시메틸전이효소 — 세린 ⇌ 글리신 (PLP + THF)
- ALL Acute Lymphoblastic Leukemia 급성 림프모구 백혈병 — L-아스파라지네이스로 치료
- SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 — 세로토닌(Trp 유래) 표적 항우울제

문제

- (빈칸) 피루브산으로 가는 아미노산 6개: (), α -KG로 가는 5개: (), 숙시닐-CoA로 가는 4개: ()
- (O/X) 류신과 라이신은 포도당과 케톤체를 모두 만들 수 있다.
- (서술) 페닐알라닌·티로신이 포도당생성이면서 케톤생성인 이유는?
- (짜짓기) 트립토판에서 만들어지는 것: 나이아신 · 세로토닌 $\leftrightarrow$ 신경전달물질, NAD^+ 의 재료
- (빈칸) 급성 림프모구 백혈병 치료제로 쓰이는 효소는 ()이다.

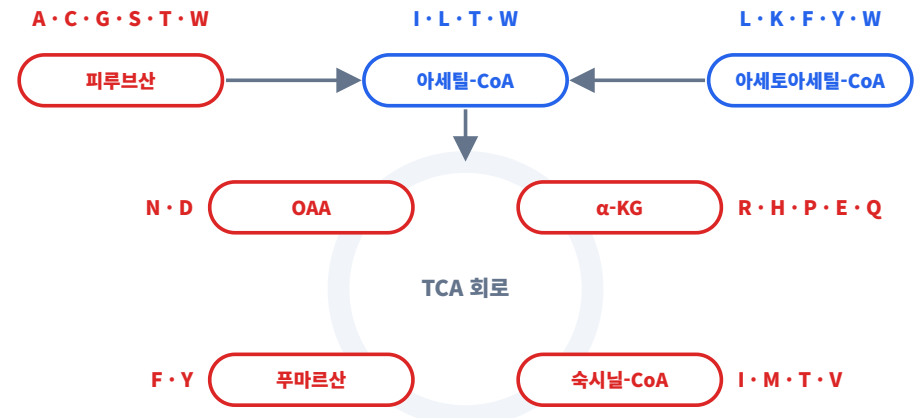
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. ACGSTW · PRHEQ · IMTV
2. X (오직 케톤)
3. 골격이 쪼개져 **푸마르산**(포도당) + **아세토아세트산**(케톤)
4. 나이아신 $\rightarrow \text{NAD}^+$ · 세로토닌 $\rightarrow$ 신경전달물질
5. **L-아스파라지네이스**

해설



빨강 = 포도당생성 진입점 / 파랑 = 케톤생성 진입점

1. 류신·라이신은 아세틸-CoA·아세토아세트-CoA로만 $\rightarrow$ 동물은 이걸로 포도당을 못 만든다.
2. 5. 백혈병 세포는 아스파라긴을 못 만들어 혈중 아스파라긴에 의존.

핵심 케톤 진입점: 아세틸-CoA (ILTW), 아세토아세트-CoA (LKFW).

이 페이지의 약어

 α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 아미노기를 받아 글루탐산이 됨**NAD(P)⁺ · NAD(P)H** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용**CoA** Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐·CoA

네 종류: **PLP**(아미노기 전이), **1탄소 운반체**(비오틴 · THF · adoMet), **THBP**(산화), **B₁₂**(기 전달). 1탄소 운반체는 옮기는 탄소의 **산화 상태**로 구분한다.

1탄소 운반체 3총사 (슬라이드 53)

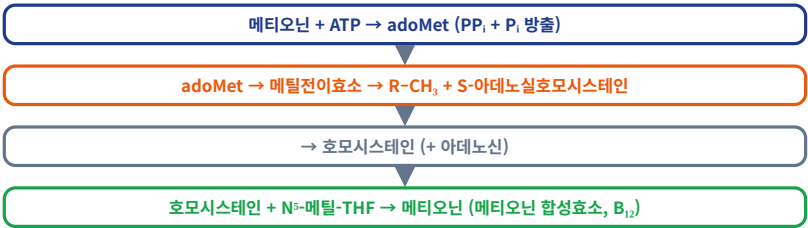
보조인자	옮기는 것	산화 상태
비오틴	CO ₂	가장 산화
THF (엽산 B ₉)	메틸 · 메틸렌 · 포밀 · 메테닐 · 포미미노	여러 단계
adoMet	메틸 (-CH ₃)	가장 환원, 가장 강력

N ⁵ -메틸-THF (-CH ₃)	가장 환원
N ⁵ ,N ¹⁰ -메틸렌-THF (-CH ₂ -)	중간
테닐 · 포미미노 (-CHO 수준)	가장 산화

THF 위의 1탄소는 서로 산화·환원되며 바뀐다. 단, N⁵-메틸-THF → 메틸렌-THF는 거의 안 되돌아간다(메틸 함정, S13).

PLP+THF 세린 ⇌ 글리신 (SHMT): PLP가 세린의 Cα를 붙잡고, THF가 하이드록시메틸을 받아 N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF. 글리신 절단효소도 메틸렌-THF를 만든다 (슬라이드 55).

활성 메틸 회로 — adoMet (슬라이드 57)



adoMet의 황은 양전하(설포늄) → 메틸기를 쉽게 내준다. ATP의 인산 3개를 모두 떼어 내며 만든다.

THBP — 페닐알라닌 수산화 (슬라이드 58)

Phe + O₂ + 테트라하이드로비오프테린 → Tyr + H₂O + 다이하이드로비오프테린 → (NADH, 환원효소) 재생. O₂ 원자 하나는 -OH, 하나는 물 = **혼합기능 산화효소**.

이 페이지의 약어 **PLP** Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B₆ 유래, 아미노기 전이 조효소

B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

NAD(P)⁺ · NAD(P)H Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산) — GDH는 둘 다 사용

ATP · ADP · AMP · GTP Adenosine/Guanosine phosphates 아데노신·구아노신 인산 — GDH 조절, 요소 회로 에너지 **PP_i · P_i** (inorganic) Pyrophosphate · Phosphate 피로인산 · 무기 인산 — ASS에서 PP_i 방출

THF (H₄folate) Tetrahydrofolate 테트라하이드로엽산 — 1탄소기(메틸·메틸렌·포밀) 운반 **adoMet (SAM)** S-Adenosylmethionine S-아데노실메티오닌 — 가장 강력한 메틸 공여체

THBP (BH₄) Tetrahydrobiopterin 테트라하이드로비오프테린 — 페닐알라닌 수산화효소 보조인자 **SHMT** Serine Hydroxymethyltransferase 세린 하이드록시메틸전이효소 — 세린 ⇌ 글리신 (PLP + THF)

풀이노트로 이어서 풀기 문제 12 p.17

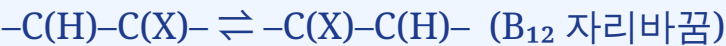
S13 조효소 B₁₂ — 자리바꿈과 메틸 함정

Slides 59–60, 69, 72

B₁₂는 코린 고리 중심의 코발트에 5'-데옥시아데노신이 붙은 분자. Co-C 결합이 끊어져 라디칼을 만들고, 이웃한 두 탄소의 H와 X를 맞바꾼다. 사람에서 B₁₂ 효소는 단 둘.

B₁₂가 필요한 두 효소

효소	반응	막히면
메틸말로닐-CoA 뮤테이스	L-메틸말로닐-CoA → 숙시닐-CoA	메틸말론산 ↑ (IMTV · 홀수 지방산)
메티오닌 합성효소	호모시스테인 + N ⁵ -메틸- THF → 메티오닌 + THF	호모시스테인 ↑ + 메틸 함정



라디칼 기전 (슬라이드 72): Co-C 균일 분해 → 5'-데옥시아데노실 라디칼이
기질 H를 뽑음 → 기질 라디칼 재배열 → H 반환.

덤 Co-C 결합 = 자연에서 유일하게 알려진 금속-탄소 결합.

B₁₂ 결핍 (슬라이드 69)



원인	해결
비건 식단 (B ₁₂ 는 동물성 식품에만)	보충제
내인자·수용체 결함 (흡수 불가)	근육 주사 (먹어도 소용없음)

핵심 호모시스테인 ↑ + 메틸말론산 ↑ 동시 = B₁₂ 결핍의 지문 (풀이노트 문제 14).

이 페이지의 약어 B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA **THF (H₄folate)** Tetrahydrofolate 테트라하이드로엽산 — 1탄소기(메틸·메틸렌·포밀) 운반

IF Intrinsic Factor 내인자 — B₁₂ 흡수에 필수 (위 벽세포)

풀이노트로 이어서 풀기 문제 13 p.18 문제 14 p.19 문제 15 p.20

문제

- (짜짓기) 비오틴 · THF · adoMet ↔ 메틸기(가장 강력), CO₂, 여러 산화 상태의 1탄소기
- (순서) THF 위 1탄소를 환원된 순서로: 메틸렌, 포밀, 메틸
- (빈칸) 사람에서 B₁₂가 필요한 효소 2개는 ()와 ()이다.
- (서술) B₁₂ 결핍이 왜 빈혈(DNA 합성 장애)을 일으키나? (“메틸 함정”)
- (O/X) 내인자가 없는 악성빈혈 환자는 B₁₂를 많이 먹으면 치료된다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA

THF (H₄folate) Tetrahydrofolate 테트라하이드로엽산 — 1탄소기(메틸·메틸렌·포밀) 운반

adoMet (SAM) S-Adenosylmethionine S-아데노실메티오닌 — 가장 강력한 메틸 공여체

IF Intrinsic Factor 내인자 — B₁₂ 흡수에 필수 (위 벽세포)

정답

- 비오틴 = CO₂ · THF = 여러 1탄소 · adoMet = 메틸
- 메틸 > 메틸렌 > 포밀 (환원 → 산화)
- 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 / 메티오닌 합성효소
- 메티오닌 합성효소 정지 → N⁵-메틸-THF에 엽산이 갇힘 → 메틸렌-THF ↓ → 티미딘 ↓
- X (주사 필요)

해설

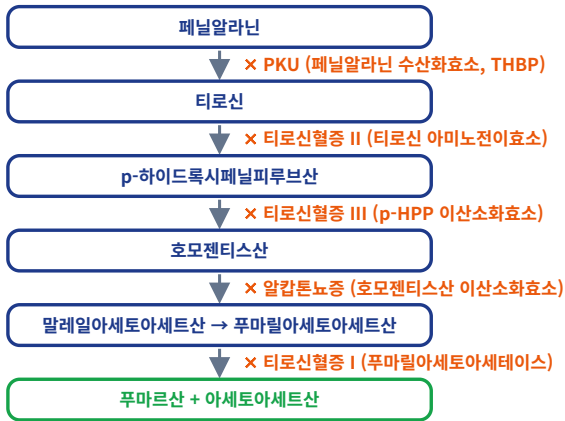


1. CO₂(가장 산화)는 비오틴, 메틸(가장 환원)은 adoMet, 중간은 THF.
3. 뮤테이스 정지 → 메틸말로산 ↑, 메티오닌 합성효소 정지 → 호모시스테인 ↑.

💡 adoMet은 설포늄(S⁺) 때문에 메틸을 쉽게 내준다.

원리 하나: 막힌 곳 앞은 쌓이고, 뒤는 모자란다. 증상은 대부분 쌓인 물질의 독성. 대부분 식이 조절로 치료한다.

📌 페닐알라닌 · 티로신 길의 막힌 곳 (슬라이드 64)



PKU에서는 Phe가 옆길로 넘쳐 **페닐피루브산 · 페닐젓산 · 페닐아세트산**이 소변에 (슬라이드 66). 치료: 저Phe 식이, 티로신 보충.

📌 질환 표 (표 18-2)

질환	결핍 효소	특징
PKU	페닐알라닌 수산화효소	뇌 발달 장애, 흰 피부·머리
알칼톤뇨증	호모젠티산 이산화효소	검은 소변, 관절염
백색증 ('22 약시)	티로시네이스	멜라닌 없음
단풍당뇨증 (MSUD)	가지사슬 α-케토산 탈수소효소	Val·Ile·Leu α-케토산, 단풍시럽 냄새
메틸말론산혈증	메틸말로닐-CoA 뮤테이스 / B ₁₂	메틸말론산 축적
비케톤성 고글리신혈증	글리신 절단효소	중증 지적장애

연결 가지사슬 아미노산(V·I·L)은 다른 아미노산과 달리 **간 밖(근육)**에서 먼저 분해된다. MSUD는 간 이식으로 치료하기도 (폴이노트 문제 21).

함정 고글리신혈증(hyperglycinemia) ≠ 고혈당(hyperglycemia). 이름만 비슷.

abc 이 페이지의 약어 B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA THBP (BH₄) Tetrahydrobiopterin 테트라하이드로비오프테린 — 페닐알라닌 수산화효소 보조인자

PKU Phenylketonuria 페닐케톤뇨증 — 페닐알라닌 수산화효소 결핍 MSUD Maple Syrup Urine Disease 단풍당뇨증 — 가지사슬 α-케토산 탈수소효소 결핍

BCAA · BCKDH Branched-Chain Amino Acid · α-Keto acid Dehydrogenase 가지사슬 아미노산 · α-케토산 탈수소효소 — V·I·L, 간 밖에서 먼저 분해

NKH Nonketotic Hyperglycinemia 비케톤성 고글리신혈증 — 글리신 절단효소 결함

📖 폴이노트로 이어서 풀기 문제 12 p.17 문제 21 p.21

문제

1. (짜짓기) PKU · 알칼톤뇨증 · 백색증 · 단풍당뇨증 ↔ 티로시네이스, 페닐알라닌 수산화효소, 가지사슬 α -케토산 탈수소효소, 호모젠티스산 이산소화효소
2. (서술) PKU 환자 소변에 페닐피루브산·페닐젓산이 나오는 이유는?
3. (O/X) PKU 환자에게 티로신은 필수 아미노산이 된다.
4. (빈칸) 비케톤성 고글리신혈증은 () 결함이며, 메틸말론산혈증은 () 또는 B₁₂ 대사 결함이다.
5. (서술) 가지사슬 아미노산 분해가 다른 아미노산과 다른 점은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

B₆ · B₉ · B₁₂ Vitamin B6 · B9 (folate) · B12 (cobalamin) 피리독신 · 엽산 · 코발라민 — PLP · THF · 조효소 B₁₂의 재료

CoA Coenzyme A 조효소 A — 아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA

PKU Phenylketonuria 페닐케톤뇨증 — 페닐알라닌 수산화효소 결핍

MSUD Maple Syrup Urine Disease 단풍당뇨증 — 가지사슬 α -케토산 탈수소효소 결핍

BCAA · BCKDH Branched-Chain Amino Acid · α -Keto acid Dehydrogenase 가지사슬 아미노산 · α -케토산 탈수소효소 — V-I-L, 간 밖에서 먼저 분해

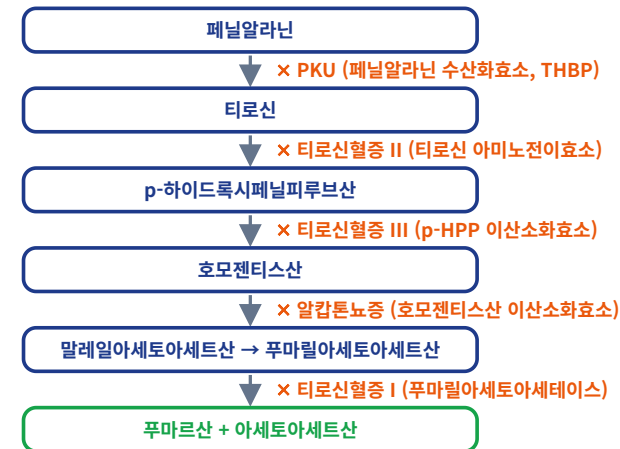
NKH Nonketotic Hyperglycinemia 비케톤성 고글리신혈증 — 글리신 절단효소 결함

HILKMFTWV essential amino acids 필수 아미노산 9개 — His Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val

정답

1. PKU = 페닐알라닌 수산화효소 · 알칼톤뇨증 = 호모젠티스산 이산소화효소 · 백색증 = 티로시네이스 · MSUD = BCKDH
2. 쌓인 Phe가 아미노기 전이로 옆길(페닐피루브산 → 페닐젓산)로 넘침 3. O
4. 글리신 절단효소 / 메틸말로닐-CoA 뮤테이스 5. 간이 아니라 간 밖(근육)에서 먼저 분해

해설



1. 2. 막힌 곳 앞(Phe)이 쌓이고, 농도가 높아지면 평소 미미하던 아미노전이효소 반응이 커진다.
2. 3. Phe → Tyr 길이 막혀 Tyr을 음식으로 받아야 한다.

핵심 막힌 곳 앞은 쌓이고, 뒤는 모자란다. 치료 = 쌓이는 아미노산을 식이에서 줄이기.

세 개의 요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① 아미노기의 운명 (18.1)

- 소화: 펩신 → 트립신(엔테로펩티데이스가 켌) → 펩티데이스
- 아미노기 전이: PLP, 질소 → 글루탐산
- ALT(GPT)·AST(GOT) = 조직 손상 지표
- 운반: 글루타민(범용), 알라닌(근육)
- GDH: 간 미토, NAD(P)⁺, ADP ▲ GTP ⊗
- NH₄⁺ 독성: 뇌부종, 글루탐산·GABA ↓

② 요소 회로 (18.2)

- 미토: CPS I → OTC / 세포질: ASS → ASL → 아르기네이스
- N: NH₄⁺ + 아스파르트산, C: HCO₃⁻
- 비용: 3 ATP = 고에너지 결합 4개
- 아스파르트산 섀트로 TCA와 연결
- 조절: 효소 양 + NAG → CPS I
- 결함 → 고암모니아혈증 → 벤조산·페닐뷰티르산

③ 탄소 골격 (18.3)

- 7개 진입점, 오직 케톤 = L · K
- PLP · 비오틴 · THF · adoMet · THBP · B₁₂
- B₁₂ 효소 2개: 뮤테이스, 메티오닌 합성효소
- PKU · 알카톤뇨증 · 백색증 · MSUD
- V·I·L은 간 밖에서 분해
- Trp → 나이아신 · 세로토닌

1 2 3 4 꼭 외울 묶음

필수 AA
HILKMFTWV

9개

오직 케톤
L · K

류신 · 라이신

요소 비용
3 ATP

고에너지 결합 4

피루브산
ACGSTW

6개

α-KG
PRHEQ

5개

숙시닐-CoA
IMTV

4개

! 단골 함정

- 아미노기 전이는 질소를 모을 뿐, 버리는 건 GDH
- CPS I(요소, 미토, NAG) ≠ CPS II(피리미딘)
- 요소 회로 앞 2단계만 미토콘드리아
- 뇌에는 요소 회로가 없다
- B₁₂ 결핍: 호모시스테인 + 메틸말론산 둘 다 ↑
- 고글리신혈증 ≠ 고혈당

ABC

18장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
AA	Amino Acid	아미노산	아미노기 + 탄소 골격
NH ₄ ⁺	ammonium ion	암모늄 이온	독성 질소, 요소로 바뀌 배설
α-KG	α-Ketoglutarate	α-케토글루타르산	아미노기를 받아 글루탐산이 됨
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	아스파르트산의 짝 α-케토산
PLP	Pyridoxal Phosphate	피리독살 인산	B ₆ 유래, 아미노기 전이 조효소
PMP	Pyridoxamine Phosphate	피리독사민 인산	아미노기를 받은 PLP
B ₆ · B ₉ · B ₁₂	Vitamin B ₆ · B ₉ (folate) · B ₁₂ (cobalamin)	피리독신 · 엽산 · 코발라민	PLP · THF · 조효소 B ₁₂ 의 재료
ALT (GPT)	Alanine Aminotransferase (Glutamate-Pyruvate Transaminase)	알라닌 아미노전이효소	알라닌 ⇌ 피루브산, 간 손상 지표
AST (GOT)	Aspartate Aminotransferase (Glutamate-Oxaloacetate Transaminase)	아스파르트산 아미노전이효소	아스파르트산 ⇌ OAA, 간·심장 지표
SGOT · SGPT · SCK	Serum GOT · GPT · Creatine Kinase	혈청 GOT · GPT · 크레아틴 키네이스	혈액으로 샌 세포 효소 = 손상
LDH	Lactate Dehydrogenase	젖산 탈수소효소	ALT 짝지은 측정법에 사용
GDH	Glutamate Dehydrogenase	글루탐산 탈수소효소	글루탐산 → α-KG + NH ₄ ⁺ , ADP ▲ GTP ⊗
NAD(P) ⁺ · NAD(P)H	Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Phosphate)	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(인산)	GDH는 둘 다 사용
ATP · ADP · AMP · GTP	Adenosine/Guanosine phosphates	아데노신·구아노신 인산	GDH 조절, 요소 회로 에너지
PP _i · P _i	(inorganic) Pyrophosphate · Phosphate	피로인산 · 무기 인산	ASS에서 PP _i 방출
GABA	γ-Aminobutyric acid	γ-아미노뷰티르산	억제성 신경전달물질, 고암모니아 시 고갈
CCK	Cholecystokinin	콜레시스토키닌	췌장 효소원 + 담즙 분비
HCl	hydrochloric acid	염산	벽세포 분비, 단백질 변성
CPS I · II	Carbamoyl Phosphate Synthetase I · II	카르바모일 인산 합성효소	I = 요소 회로(미토, NAG) / II = 피리미딘

ABC

18장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
OTC	Ornithine Transcarbamoylase	오르니틴 트랜스카르바모일레이스	② 시트룰린 생성, 결핍 가장 흔함
ASS	Argininosuccinate Synthetase	아르기니노숙신산 합성효소	③ 아스파르트산 결합 (ATP → AMP)
ASL	Argininosuccinate Lyase (argininosuccinase)	아르기니노숙시네이스	④ 아르기닌 + 푸마르산
NAG	N-Acetylglutamate	N-아세틸글루탐산	CPS I 알로스테릭 활성화제
HCO ₃ ⁻	bicarbonate	중탄산 이온	요소의 탄소, 위산 중화
TCA	Tricarboxylic Acid cycle	시트르산 회로	푸마르산 → OAA로 요소 회로와 연결
CoA	Coenzyme A	조효소 A	아세틸·숙시닐·프로피오닐-CoA
THF (H ₄ folate)	Tetrahydrofolate	테트라하이드로엽산	1탄소기(메틸·메틸렌·포밀) 운반
adoMet (SAM)	S-Adenosylmethionine	S-아데노실메티오닌	가장 강력한 메틸 공여체
THBP (BH ₄)	Tetrahydrobiopterin	테트라하이드로비오프테린	페닐알라닌 수산화효소 보조인자
SHMT	Serine Hydroxymethyltransferase	세린 하이드록시메틸전이효소	세린 ⇌ 글리신 (PLP + THF)
PKU	Phenylketonuria	페닐케톤뇨증	페닐알라닌 수산화효소 결핍
MSUD	Maple Syrup Urine Disease	단풍당뇨증	가지사슬 α-케토산 탈수소효소 결핍
BCAA · BCKDH	Branched-Chain Amino Acid · α-Keto acid Dehydrogenase	가지사슬 아미노산 · α-케토산 탈수소효소	V·I·L, 간 밖에서 먼저 분해
NKH	Nonketotic Hyperglycinemia	비케톤성 고글리신혈증	글리신 절단효소 결함
IF	Intrinsic Factor	내인자	B ₁₂ 흡수에 필수 (위 벽세포)
ALL	Acute Lymphoblastic Leukemia	급성 림프모구 백혈병	L-아스파라지네이스로 치료
SSRI	Selective Serotonin Reuptake Inhibitor	선택적 세로토닌 재흡수 억제제	세로토닌(Trp 유래) 표적 항우울제
HILKMFTWV	essential amino acids	필수 아미노산 9개	His Ile Leu Lys Met Phe Thr Trp Val